

Boka Bay Sea Traffic App technology stack

Pregled

Ova Android aplikacija je dizajnirana sa svrhom da svojim korisnicima pruži informacije o važnim objektima vezanim za bezbjednost u pomorskom saobraćaju akvatorijuma Bokokotorskog zaliva, kao i podatke vezane sa samog korisnika kao što su trenutna lokacija, kurs kretanja i brzina. Osnova aplikacija jeste interaktivna mapa na kojoj korisnici vide razne objekte prikazane u vidu različitih markera (svetionici, sidrišta, bove..), vidjeti detalje o objektima i iste filtrirati prema tipu. Takođe, korisnik može računati distance između dvije proizvoljne tačke na mapi, kao i kreirati kustomizovanu rutu sa njenim detaljima (distanca i azimut između konsektivnih tačaka, kao i ukupna distanca i azimut cijele rute). Dodatno, koristeći senzore samog uređaja izračunava se praćenje kursa i brzine korisnika.

Komponente tehnološkog stack-a

1. Jetpack compose

Jetpack Compose se koristi kao osnovni alat za izradu korisničkih interfejsa modernih Android aplikacija. Framework, razvijen od strane Google-a, stvoren je u svrhu pojednostavljanja proces kreiranja dinamičkih i responzivnih elemenata korisničkog interfejsa.

Funkcije u aplikaciji: Compose omogućava aplikaciji da pruži intuitivan i čist interfejs, osiguravajući da složene funkcije kao što su integracija mape, markeri objekata i iskaćući prozori sa informacijama budu vizuelno privlačne i prilagođene korisniku.

2. Arhitektonski obrasci: MVVM, MVI i Čista Arhitektura

- **Model-View-ViewModel (MVVM):** Ovaj obrazac razdvaja logiku korisničkog interfejsa od poslovne logike, čineći aplikaciju lakšom za održavanje. ViewModel zadržava i upravlja svim podacima koji utiču na sam korisnički interfejs, dok View (pojedinačne komponente cijelog ekrana unutar aplikacije ili ekran kao cjelina) prati promjene i ažurira interfejs u skladu sa tim.
- **Model-View-Intent (MVI):** MVI se koristi za upravljanje interakcijama korisnika i promjenama stanja. Aplikacija koristi MVI sa rukovanje složenim interakcijama, kao što su ažuriranje mape na osnovu korisničke akcije. (Primjena filtera, klik na neki marker, iscrtavanje rute..)

- **Čista arhitektura:** Ova arhitektura pomaže da kod ostane modularan, što omogućava nezavisne module za domen, podatke i prezentaciju. Ova struktura takođe olakšava održivost koda i testiranje same aplikacije.

Zajedno, ova tri obrasca stvaraju jasnu podjelu odgovornosti, što kod čini urednijim, održivijim i fleksibilnijim za buduća ažuriranja.

3. Google Maps SDK za Android

Google Maps SDK pruža osnovnu funkcionalnost maps, omogućavajući aplikaciji prikaz teritorije Bokokotorskog zaliva i različitih pomorskih objekata sa odgovarajućim markerima na interaktivnoj mapi.

Funkcije u samoj aplikaciji:

- Prikaz različitih vrsta objekata unutar zaliva, svaki predstavljen jedinstvenim markerima.
- Omogućavanje korisnicima da kliknu na markere kako bi vidjeli detalje o svakom objektu.
- Izračunavanje distanci i azimuta između dvije proizvoljne tačke na mapi
- Iscrtavanje kustomizovanih ruta na mapi, sa detaljima o distancama i azimutima između konskeutivnih tačaka, kao i azimuta i distance na nivou cijele rute.

4. Location API

Location API se koristi za dobijanje trenutne lokacije korisnika, praćenje promjena lokacije i ažuriranje mape na osnovu kretanja korisnika. Ovaj API osigurava da aplikacija pruža tačke podatke o lokaciji u realnom vremenu, što je ključno za praćenje pozicije korisnika, kao i izračunavanje distanci i azimuta od korisnika do objekata oko njega.

5. Senzori uređaja (Akcelerometar i Žiroskop)

Senzori uređaja, kao što su akcelerometar i žiroskop, koriste se za izračunavanje kursa i brzine kretanja korisnika. Korištenje senzora za ove proračune vitalno je za postizanje što vjerodostojnijih podataka o kretanju korisnika, a sami korisnik ne mora da se oslanja samo na GPS podatke.

6. Prilagođene funkcije u aplikaciji

- **Detalji markera i Filtriranje:**

Klikom na određeni marker na mapi, korisnik može pristupiti detaljnim informacijama o objektu (ime, kursorikova udaljenost i azimut od objekta, detalji...). Opcija filtriranja omogućavaju korisnicima da prikazuju samo određene tipove objekata, čineći mapi manje zatrpanom i prikazujući samo objekte od značaja za pojedinih korisnika.

- **Crtanje ruta i izračunavanje razdaljine**

Klikom na dugme sa ikonicom šestara, korisnik aktivira mogućnost na mapu postavi dvije proizvoljne tačke i dobije podatke o distanci i azimutu između tih tačaka.

Klikom na dugme sa ikonicom koja prikazuje više pinova za lokacije korisnik aktivira mogućnost na mapu postavi više proizvoljnih tačaka i dobije podatke o distanci i azimutu između, kako uzastopnih tačaka, tako i na nivou cijele rute.

Ove funkcionalnosti korisniku omogućavaju da bolje prilagode svoje kretanje po zalivu tako što mogu da planiraju rute, vizualizuju puteve između objekata i da tačno procijenjuju udaljenosti u pomorskom okruženju.

- **Praćenje kretanja korisnika**

Kombinovanje podataka senzora (akcelerometar i žiroskop) sa ažuriranjem lokacije, aplikacije prikazuje bitne podatke o kretanju korisnika, što je posebno korisno za navigaciju i situacionu svjesnost u dinamičnom okruženju kao što je zaliv sa aktivnim pomorskim saobraćajem.

Zaključak

Tehnološki stack korišćen u ovoj aplikaciji spaja moćne alate i obrasce kako bi se kreiralo efikasno, responzivno i korisnički orijentisano iskustvo. Jetpack Compose omogućava moderan UI, dok MVVM i MVI obrasci obezbjeđuju čistu strukturu koda i samog projekta. Google Maps SDK i Location API omogućavaju interaktivnu mapu i praćenje korisnika u realnom vremenu, kao i vjerodostojne podatke o samo okruženju, dok senzori uređaja podižu praćenje kretanja korisnika na viši nivo. Ova kombinacija tehnologija osigurava da je aplikacija pouzdana i efikasna za korisnike koji navigiraju i aktivno učestvuju u pomorskom saobraćaju.